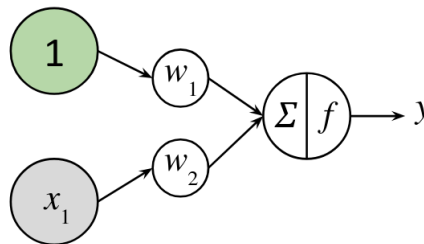




Inteligência Computacional: atividade 03

Diretrizes: As questões devem ser resolvidas manualmente. O nome do arquivo de envio com as soluções deve seguir o formato: IC_2026_2_NOME_MATRICULA.pdf

1) Uma rede neural pequena, com apenas um neurônio, é treinada para fazer regressão e prever o salário mínimo do trabalhador brasileiro, tendo como entrada x_1 o valor do dólar em reais. Contando-se com o “bias”, há apenas dois pesos a serem treinados, como indicado na figura a seguir:



Os valores iniciais para o vetor $\mathbf{w} = [w_1, w_2]$ de pesos são $\mathbf{w} = [7, 4]$. A função de ativação é a ReLU (“rectified linear unit”).

a) Qual é a predição da rede quando a entrada é $x_1 = 8$?

b) Qual é o valor do erro quadrático, assumindo que o rótulo correto, neste caso, é 6?

2) Uma implementação da rede YOLO para detecção de objetos busca detectar $C = 4$ classes, onde 0, 1, 2 e 3 representam cavalo, cachorro, gato e pássaro. Esta YOLO adota $B = 2$ *bounding boxes* por bloco do grid, e organiza, para cada bloco do grid, as 14 informações correspondentes de acordo com: $\rho_1, x_1, y_1, h_1, w_1, \rho_2, x_2, y_2, h_2, w_2, c_1, c_2, c_3, c_4$. onde ρ_1 e ρ_2 são as “confianças” (“confidence”), para cada *bounding box*. Para uma dada imagem de entrada com 224×224 pixels, as saídas desta YOLO foram:

0.35,	0.2,	0.1,	0.2,	0.4,	0.4,	0.25,	0.15,	0.2,	0.3,	0.1,	0.2,	0.5,	0.2
0.9,	0.1,	0.8,	0.2,	0.3,	0.7,	0.2,	0.7,	0.2,	0.1,	0.6,	0.1,	0.1,	0.2
0.2,	0.7,	0.1,	0.2,	0.4,	0.7,	0.75,	0.3,	0.2,	0.2,	0.2,	0.6,	0.1,	0.1
0.69,	0.8,	0.7,	0.2,	0.1,	0,	0.6,	0.8,	0.1,	0.3,	0.1,	0.6,	0.1,	0.2

Em que a primeira linha acima se refere ao bloco A no canto superior esquerdo, a segunda ao bloco B no canto superior direito, a terceira ao bloco C no canto inferior esquerdo e, por fim, a quarta ao bloco D no canto inferior direito. Considere como 0.65 o valor do limiar de confiança para se declarar que há um objeto na *bounding box*. Pergunta-se:

a) Considerando o limiar de confiança adotado, qual é o total de *bounding box* identificados pela rede, levando em conta os quatro blocos.

b) Quais são as classes dos objetos detectados?

3) Dada a definição utilizada no Keras da rede neural a seguir:

```
model = models.Sequential()
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(64, 64, 1)))
model.add(MaxPooling2D(2, 2))
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(MaxPooling2D(2, 2))
model.add(Dropout(0.4))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(units=64, activation='relu'))
model.add(Dense(units=10, activation='relu'))
model.summary()
```

E a saída da linha `model.summary()`:

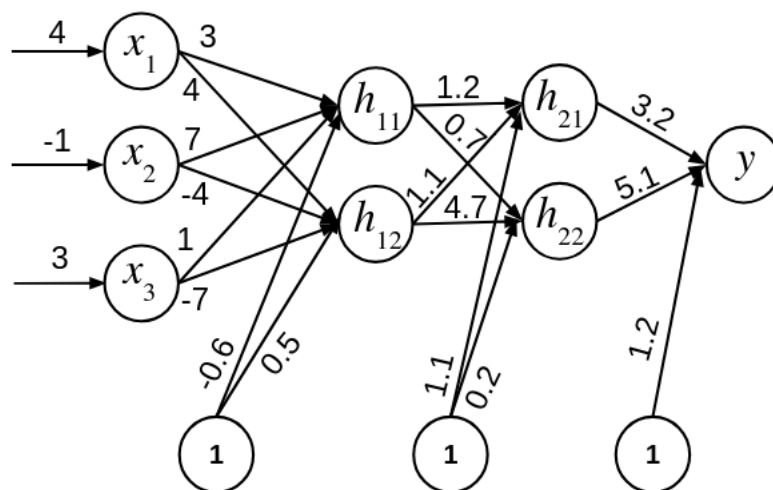
Tabela 1: Descrição em termos de dimensão do modelo construído.

Layer (type)	Output shape	Param #
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 62, 62, 32)	?
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 31, 31, 32)	?
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 29, 29, 128)	?
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 14, 14, 128)	?
droupout_1 (Dropout)	(None, 14, 14, 128)	?
flatten_1 (Flatten)	(None, 25088)	?
dense_1 (Dense)	(None, 64)	?
dense_2 (Dense)	(None, 10)	?

Pergunta-se:

- Qual é a quantidade de parâmetros treináveis (Param #) de cada camada acima?
- Qual é o total de parâmetros treináveis de toda a rede? E o total de parâmetros não treináveis?

4) Considere uma rede neural destinada a prever a espécie de um conjunto de plantas a partir do comprimento e largura de suas pétalas. Essa rede possui a seguinte topologia:



Nessa rede neural, a ativação da primeira camada escondida é ReLU, da segunda é tangente hiperbólica e da camada de saída é sigmoide. Considere a entrada o vetor $\mathbf{x}$, a primeira camada escondida $\mathbf{h}_1$, a segunda camada escondida $\mathbf{h}_2$, o primeiro conjunto de *biases* $\mathbf{b}_1$, o segundo $\mathbf{b}_2$, o *bias* da saída $\mathbf{b}_3$ e a saída y . Considere ainda $\sigma(\mathbf{x})$, $\Phi(\mathbf{x})$ e $\Psi(\mathbf{x})$ como as funções de ativação sigmoide, tangente hiperbólica e ReLU, respectivamente. Levando em conta os valores da imagem, **indique a notação matricial** (não é necessário encontrar o resultado) de:

- $\mathbf{h}_1$ em função de $\mathbf{x}$ e $\mathbf{b}_1$
- $\mathbf{h}_2$ em função de $\mathbf{h}_1$ e $\mathbf{b}_2$
- y em função de $\mathbf{h}_2$ e $\mathbf{b}_3$.
- Considere que a rede, durante o seu treinamento, passe por uma camada Dropout ($p=0.4$). Desse modo, quantos neurônios seriam descartados a cada iteração do cálculo do gradiente?

5) Qual é a saída de uma camada MaxPooling2D (por exemplo, a do Keras) criada com a instrução `layers.MaxPooling2D((2, 2), padding='same', strides=(2, 2))`, quando sua entrada é um tensor de dimensão 4×4 dado por

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 10 & 2 & 70 \\ 120 & 2 & 34 & -64 \\ 20 & 60 & -255 & 220 \\ 1 & -23 & 45 & 27 \end{bmatrix}.$$

6) O tensor de entrada $\mathbf{X}$ da camada convolucional de número $c = 4$ de uma rede neural tem dimensão $4 \times 4 \times 2$, sendo dado por:

$$\mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & 4 \\ 7 & 10 & 4 & 8 \\ 8 & 5 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 7 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -4 \\ -3 & 0 & 8 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Essa camada usa um só filtro com os kernels dados por

$$\mathbf{F}_{4,1,1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{F}_{4,1,2} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

A nomenclatura do filtro $\mathbf{F}_{c,f,d}$ denota a camada c , o filtro f e d a dimensão da profundidade. A convolução é feita com `stride = (1, 1)` e com `padding = 'same'` na convenção do Keras), de forma que a saída $\mathbf{Y}$ de cada convolução tenha a mesma dimensão da entrada $\mathbf{X}$. Qual a dimensão e os valores do tensor de saída desta primeira camada escondida, considerando que a função de ativação é a ReLU e o bias é $b = 4$?

7) Uma implementação da rede YOLO divide a imagem de entrada em um grid $S \times S$, onde cada célula do grid produz B *bounding boxes* e C probabilidades de classes. Considere uma YOLO com:

$$S = 7, \quad B = 3, \quad C = 20.$$

Sabendo que cada *bounding box* produz cinco parâmetros (x, y, w, h, ρ) , determine:

- O número de parâmetros produzidos por célula do grid;
- O número total de valores produzidos pelo YOLO para uma imagem.